

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Department of Mathematical Sciences Jan 12, 2011

George Mason University

Numerical Analysis - Preliminary Exam.

Please do FIVE of the following seven problems.

Closed books, closed notes. Show work for full credit. No calculators allowed.

Problem 1 (a) Use the Newton-Raphson method: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)$

$f'(x_n)$ to establish the following

iterative formula for finding $\sqrt{9}$: $x_{n+1} = x_n^2$

$n + 9$

$2x_n$

, $n > 0$.

(b) Show that if the sequence x_n converges to $x^* = 3$, the convergence rate is quadratic.

Problem 2 Provide a rigorous proof of the fact that if Gaussian elimination with partial pivoting is applied to a matrix A that is diagonally dominant by columns, then no row interchanges will occur.

Problem 3 (a) Consider the formula

$\int_h$

0

$$\int_a^b f(x) dx = h$$

{

$$Af(0) + Bf$$

(h

3

)

$$+ Cf(h)$$

}

. Find

A, B, C such that this formula is exact for all polynomials of degree less than

or equal to 2.

(b) Suppose that the Trapezoidal rule

$$\int_a^b f(x) dx \approx h$$

0

$$\int_a^b f(x) dx = h$$

$$\frac{h}{2} \{f(0) + f(h)\}$$
 applied to

$$\int_0^2$$

0

$$\int_0^2 f(x) dx$$
 gives the value 1

2 while the quadrature rule in part (a) applied to

the same integral gives the value 1

4 . If $f(0) = 3$, then show that this implies

that f

(2

3

)

= 1.

Problem 4 Use the linear ODE $x' = \lambda x$ to analyze accuracy and stability of the Heun's method

$$x_{k+1} = x_k + h k$$

2 ($k_1 + k_2$), where $k_1 = f(t_k, x_k)$, $k_2 = f(t_k + h, x_k + h k_1)$. Prove

that the method is 2nd order accurate and characterize its stability region.

Problem 5 Suppose that the altitude of the trajectory of a projectile is described by the 2nd

order ODE $u'' = -4$. Suppose that the projectile is fired from position $t = 0$ and

height $u(0) = 1$ and is to strike a target at position $t = 1$, also of height $u(1) = 1$.

(a) Solve this BVP by the shooting method: use the trapezoid rule with step $h = 1$

to derive a system of 2 equations to determine the initial slope at $t = 0$ required to

hit the desired target at $t = 1$. Using the initial slope found above and a step size

$h = 0.5$, estimate the projectile height at $t = 0.5$.

(b) Solve the same BVP using a finite difference method with $h = 0.5$. Compare

the height estimation at $t = 0.5$ with that obtained via shooting method.

1

Problem 6 Consider solving a linear system $Ax = b$ using an iterative method

$$x(k+1) = Bx(k) + c$$

for $k \geq 0$ with a given initial approximation $x(0)$.

(a) Show that if the iterative method is convergent to x^* for all initial choices $x(0)$,

then the spectral radius of matrix B has to satisfy $\rho(B) < 1$.

(b) Show that if $\|B\| < 1$ then

$$\|x(k) - x^*\| \leq \|B\|$$

$$1 - \|B\| \|x(k) - x(k-1)\|.$$

Problem 7 (a) State the definition of an orthogonal matrix

(b) Find an orthogonal matrix Q and a number α such that

$$Q$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$=$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$=$$

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2011

Formato: resolver 5 de 7 problemas, libro/notas cerrados, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen mixto/compreensivo — cubre las 3 secciones del syllabus oficial: (1) repaso matemático/aritmética (convergencia de Newton), (2) álgebra lineal numérica (eliminación gaussiana con pivoteo, métodos iterativos, matrices ortogonales) y (3) los temas adicionales de cuadratura, EDO/BVP.

Problema 1 — Método de Newton (orden de convergencia)

(a) Para $\sqrt{9}$, tomamos $f(x)=x^2-9$, $f'(x)=2x$. Newton-Raphson: $x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=x_n-\frac{x_n^2-9}{2x_n}=\frac{2x_n^2-(x_n^2-9)}{2x_n}=\frac{x_n^2+9}{2x_n}$.

(b) Sea $e_n=x_n-3$. Entonces $x_{n+1}-3=\frac{x_n^2+9}{2x_n}-3=\frac{x_n^2-6x_n+9}{2x_n}=\frac{(x_n-3)^2}{2x_n}=\frac{e_n^2}{2x_n}$. Como $x_n \rightarrow 3$, se tiene $e_{n+1} \approx \frac{1}{6}e_n^2$, es decir $e_{n+1}=O(e_n^2)$: **convergencia cuadrática**, con constante asintótica $C=f''(3)/(2f'(3))=2/12=1/6$.

Problema 2 — Eliminación gaussiana con pivoteo parcial y dominancia diagonal por columnas

Afirmación: si A es estrictamente diagonalmente dominante por columnas ($|a_{jj}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$ para cada columna j), entonces la eliminación gaussiana con pivoteo parcial nunca intercambia filas.

Demostración (inducción sobre el paso de eliminación).

Paso 1. Dominancia en la columna 1 da $|a_{11}| > \sum_{i \neq 1} |a_{i1}| \geq |a_{i1}|$ para todo $i \neq 1$ (suma de términos no negativos domina a cualquier sumando). Luego $|a_{11}|$ ya es el elemento de mayor valor absoluto de su columna: el pivoteo parcial no intercambia filas en este paso.

Paso inductivo. Sea $S_1 = \sum_{i \geq 2} |a_{i1}| < |a_{11}|$. Los multiplicadores son $m_{i1} = a_{i1}/a_{11}$, y la submatriz actualizada es $a_{ij}^{(2)} = a_{ij} - m_{i1}a_{1j}$ para $(i, j) \geq 2$. Para cualquier columna $j \geq 2$:

$$\|a_{jj}\|^2 \geq \|a_{jj}\| \frac{\|a_{j1}\|}{\|a_{11}\|} \sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{ij}\|^2 \leq \sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{ij}\| + \frac{\|a_{j1}\|}{\|a_{11}\|} \sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{i1}\|.$$

Sumando $\|a_{j1}\|$ a ambos lados de la segunda desigualdad se obtiene $(\sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{i1}\| + \|a_{j1}\| = S_1)$, así que el término de corrección total es $(\|a_{j1}\|/\|a_{11}\|) S_1 < \|a_{j1}\|$ (porque $S_1 < \|a_{11}\|$).

Por dominancia original en columna (j) : $\|a_{jj}\| - \sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{ij}\| > \|a_{j1}\|$ (ya que $\|a_{jj}\| > \sum_{i \neq j} \|a_{ij}\| = \|a_{j1}\| + \sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{ij}\|$).

Combinando ambas desigualdades: $\|a_{jj}\|^2 > \|a_{jj}\| - \sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{ij}\| - \frac{\|a_{j1}\|}{\|a_{11}\|} S_1 > \|a_{j1}\| - \|a_{j1}\| = 0$ (con margen estricto); $\Rightarrow \|a_{jj}\|^2 > \sum_{i \geq 2, i \neq j} \|a_{ij}\|^2$.

Es decir, la submatriz $((n-1) \times (n-1))$ restante vuelve a ser diagonalmente dominante por columnas. Por inducción, en **cada** paso el pivote natural ya es el máximo de su columna, así que el pivoteo parcial nunca reordena filas. $\square$

Problema 3 — Cuadratura de 3 puntos

(a) Se buscan (A, B, C) tales que $(\int_0^h f, dx = h \{Af(0) + Bf(h/3) + Cf(h)\})$ sea exacta para $(f=1, x, x^2)$:

- $(f=1)$: $(h = h(A+B+C) \Rightarrow A+B+C=1)$.
- $(f=x)$: $(h^2/2 = h^2(B/3+C) \Rightarrow B/3+C=1/2)$.
- $(f=x^2)$: $(h^3/3 = h^3(B/9+C) \Rightarrow B/9+C=1/3)$.

Restando: $((B/3+C)-(B/9+C)=1/2-1/3 \Rightarrow \frac{2B}{9} = \frac{16}{9} \Rightarrow B=\frac{8}{3})$.
Luego $(C=\frac{12}{9}-\frac{B}{3}=\frac{12}{9}-\frac{8}{9}=\frac{4}{9})$, y $(A=1-B-C=0)$.

$$\boxed{A=0, \quad B=\frac{8}{3}, \quad C=\frac{4}{9}}$$

(b) En $[0, 2]$: trapecio da $(f(0)+f(2)) = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \dots$; con la fórmula $(\frac{h}{2} (f(0)+f(h)))$, $(h=2)$: $(f(0)+f(2)) = \frac{1}{2} \Rightarrow f(2) = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$ (usando $(f(0)=3)$).

Con la regla del inciso (a), $(h=2)$: $2 \left[\frac{34}{2} f(2/3) + \frac{14}{2} f(2) \right] = \frac{14}{2} \Rightarrow \frac{34}{2} f(2/3) + \frac{14}{2} \left(-\frac{5}{2} \right) = \frac{14}{2} \Rightarrow \frac{34}{2} f(2/3) = \frac{14}{2} + \frac{35}{2} = \frac{49}{2} \Rightarrow f(2/3) = \frac{49}{34}$

Problema 4 — Exactitud y estabilidad del método de Heun

Aplicado a $(x' = \lambda x)$: $(k_1 = \lambda x_k)$, $(k_2 = \lambda(x_k + h_k \lambda x_k) = \lambda x_k(1 + h_k \lambda))$.

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h_k}{2}(k_1 + k_2) = x_k \Big[1 + h_k \lambda + \frac{1}{2}(h_k \lambda)^2 \Big]$$

Con $(z = h_k \lambda)$, el factor de amplificación es $(R(z) = 1 + z + \frac{1}{2}z^2)$, que coincide con la expansión de Taylor de (e^z) hasta el término $(z^2/2)$ (el error es $(O(z^3))$): esto confirma que el método es **de orden 2** (error local $(O(h^3))$, global $(O(h^2))$).

Región de estabilidad (eje real, $(\lambda < 0)$): resolver $(|R(z)| \leq 1)$. $(R(z) = 1 \iff z(1+z/2) = 0 \iff z = 0)$ o $(z = -2)$. Como (R) tiene mínimo en $(z = -1)$ con $(R(-1) = 0.5 > -1)$, la cota inferior $(R = -1)$ nunca se alcanza en el eje real. Luego la región de estabilidad real es $(-2 < h_k \lambda < 0)$, es decir $(h_k < 2/|\lambda|)$ para (λ) real negativo.

Problema 5 — BVP: disparo (shooting) vs. diferencias finitas

$(u'' = -4)$, $(u(0) = 1)$, $(u(1) = 1)$. Solución exacta: $(u(t) = -2t^2 + 2t + 1)$ (con $(u'(0) = 2)$), y $(u(0.5) = 1.5)$.

(a) Shooting con regla del trapecio, $(h = 1)$. Sistema de primer orden: $(u' = v, v' = -4)$, con $(u(0) = 1)$, $(v(0) = s)$ desconocida. Trapecio (1 paso, $(h = 1)$):

$$v_1 = s + \frac{1}{2}(-4 - 4) = s - 4, \quad u_1 = 1 + \frac{1}{2}(v_0 + v_1) = 1 + \frac{1}{2}(2s - 4) = s - 1$$

Imponiendo $(u_1 = u(1) = 1)$: $(s - 1 = 1 \Rightarrow s = 2)$ (pendiente inicial).

Con $(s = 2)$ y $(h = 0.5)$ (un paso de trapecio hasta $(t = 0.5)$): $v_1 = 2 + \frac{1}{2}(-4 - 4) = 2 - 2 = 0, \quad u_1 = 1 + \frac{1}{2}(2 + 0) = 1 + 0.5 = 1.5$

Estimación: $(u(0.5) \approx 1.5)$ (exacta aquí, porque el trapecio integra exactamente funciones lineales/cuadráticas y $(v' = -4)$ es constante).

(b) Diferencias finitas, $(h = 0.5)$. Nodos $(t_0 = 0, t_1 = 0.5, t_2 = 1)$, $(u_0 = 1, u_2 = 1)$. Diferencia central: $\frac{u_0 - 2u_1 + u_2}{h^2} = -4 \Rightarrow \frac{1 - 2u_1 + 1}{0.25} = -4 \Rightarrow u_1 = 1.5$.

Comparación: ambos métodos dan $(u(0.5) = 1.5)$, coincidiendo con el valor exacto — esperado porque el problema es cuadrático y ambos esquemas son exactos para polinomios de grado (≤ 2) (trapecio) o (≤ 3) (diferencia central de segundo orden) en este caso particular.

Problema 6 — Convergencia de métodos iterativos lineales

(a) Sea $(e^{(k)} = x^{(k)} - x^*)$. De $(x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c)$ y $(x^* = Bx^* + c)$ se sigue $(e^{(k+1)} = Be^{(k)} = B^k e^{(0)})$. Si el método converge para **todo** $(x^{(0)})$ (equivalentemente, para todo $(e^{(0)})$), entonces $(B^k \rightarrow 0)$ como operador. Si $(\rho(B) \geq 1)$, existe (λ) con $(|\lambda| \geq 1)$ y vector propio $(v \neq 0)$; tomando $(e^{(0)} = v)$ da $(e^{(k)} = \lambda^k v)$, que no tiende a (0) . Contradicción. Luego $(\rho(B) < 1)$ es necesario. $(\blacksquare)$

(b) De $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| = B\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$ se sigue por inducción $\|x^{(k+n)} - x^{(k+n-1)}\| \leq \|B\|^n \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$. Usando el telescopio $\|x^{(k+n)} - x^{(k)}\| = \sum_{n=1}^{\infty} \|x^{(k+n)} - x^{(k+n-1)}\|$ y la desigualdad triangular: $\|x^{(k+n)} - x^{(k)}\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|B\|^n \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| = \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$ usando la serie geométrica (válida porque $\|B\| < 1$). $\square$

Problema 7 — Matriz ortogonal

(a) (Q) es ortogonal si $(Q^T Q = Q Q^T = I)$ (equivalentemente $(Q^{-1} = Q^T)$); sus columnas (y filas) son vectores ortonormales.

(b) Como (Q) preserva la norma, $\|(\alpha) = \|(1, 2)^T\| = \sqrt{5}$. Con una rotación de Givens $(Q = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix})$, $(c = 1/\sqrt{5})$, $(s = 2/\sqrt{5})$:
 $[Q \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}] = \begin{pmatrix} c + 2s \\ -s + c \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} + 4/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} + 1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}$. $\boxed{\alpha = \sqrt{5}, \text{quad } Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}$